

năng suất, cảnh báo rủi ro thời tiết, giám sát vùng trồng và hỗ trợ lập kế hoạch thu hoạch – logistics.

Hợp phần 4: Chuỗi truy xuất nguồn gốc và chất lượng số.

Mỗi vùng trồng, hợp tác xã, lô sản phẩm cần có hồ sơ số: nhật ký canh tác, đầu vào sử dụng, kết quả kiểm nghiệm, lịch thu hoạch, quy trình sơ chế, vận chuyển, chứng nhận và dữ liệu phát thải nếu có. Truy xuất nguồn gốc không nên chỉ là QR code sau cùng, mà phải là hệ thống quản trị chất lượng xuyên suốt.

Hợp phần 5: Hệ sinh thái doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp số.

Tỉnh cần phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tưới thông minh, drone, cảm biến, bản đồ số, phân tích đất, phần mềm hợp tác xã, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, tín chỉ carbon và tư vấn tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là điểm gắn trực tiếp với chủ đề hội thảo về hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Hợp phần 6: Đào tạo nông dân số, hợp tác xã số và cán bộ quản trị dữ liệu nông nghiệp.

Mọi công nghệ đều cần người vận hành. Tỉnh nên triển khai chương trình đào tạo thực hành theo chuỗi sản phẩm: nông dân dùng ứng dụng tưới – bón – sâu bệnh; hợp tác xã quản trị nhật ký số và dữ liệu thành viên; cán bộ xã/huyện cập nhật vùng trồng; doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để quản lý chất lượng và thị trường.

7. Ứng dụng mô hình theo các chuỗi sản phẩm chủ lực

7.1. Cà phê thông minh: Từ thủ phủ nguyên liệu đến trung tâm cà phê dữ liệu hóa

Cà phê là chuỗi có ý nghĩa biểu tượng và kinh tế đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Cà phê cũng là cây chịu áp lực lớn về nước tưới, biến động thời tiết, tái canh, chất lượng sau thu hoạch và tiêu chuẩn bền vững. Đối với chuỗi cà phê, cần ưu tiên các ứng dụng sau:

Thứ nhất, lập bản đồ số vùng cà phê theo tuổi vườn, giống, độ cao, đất, nguồn nước, năng suất, mức độ rủi ro hạn và nhu cầu tái canh. Bản đồ số sẽ là cơ sở để tỉnh xây dựng chiến lược tái canh thông minh, tránh tái canh theo phong trào.

Thứ hai, triển khai tưới chính xác cho cà phê. Các vườn mẫu nên được gắn cảm biến độ ẩm đất, trạm thời tiết, hệ thống tưới tiết kiệm và phần mềm khuyến nghị lịch tưới. Mục tiêu không chỉ là tiết kiệm nước, mà là tối ưu sinh lý ra hoa, đậu quả, nuôi quả và chất lượng hạt.

Thứ ba, dùng UAV và ảnh vệ tinh để giám sát sinh trưởng, stress nước, sâu bệnh, độ đồng đều tán cây và dự báo năng suất. Các chỉ số thực vật như NDVI, NDRE, chỉ số nhiệt tán cây và ảnh đa phổ có thể hỗ trợ phát hiện khu vực bất thường trong vườn.

Thứ tư, số hóa chuỗi sau thu hoạch: thời điểm hái, tỷ lệ quả chín, phương pháp sơ chế, độ ẩm, bảo quản, phân loại, truy xuất lô hàng. Số hóa thành công sẽ là điều kiện để nâng cấp từ xuất khẩu nguyên liệu sang cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản, cà phê có chứng nhận bền vững và sản phẩm chế biến sâu.

7.2. Sầu riêng, hồ tiêu và cây ăn quả: Quản trị rủi ro chất lượng và thị trường

Sầu riêng và cây ăn quả có giá trị cao nhưng rủi ro cũng cao: sâu bệnh, dư lượng hóa chất, yêu cầu mã số vùng trồng, biến động thị trường, rủi ro thu hoạch đồng loạt, bảo quản và logistics lạnh. Đối với nhóm này, nông nghiệp thông minh cần tập trung